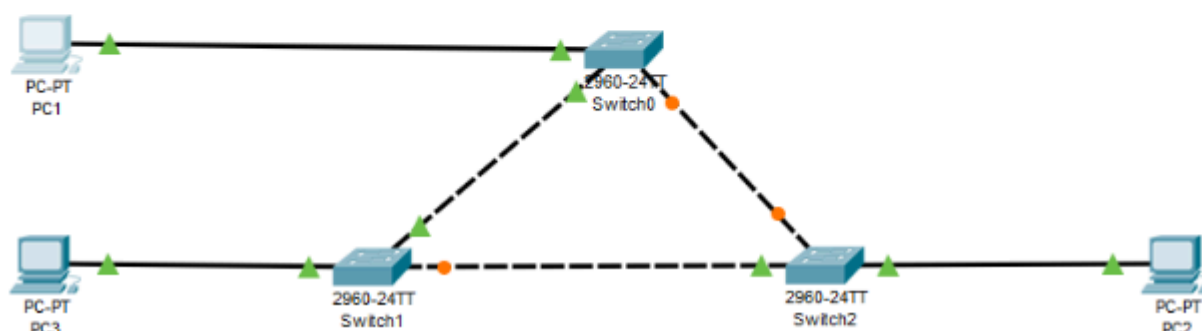


Informe TP N°13

- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar STP y verificar su funcionamiento
- **Materiales:** Packet Tracer
- **Escenario:**



Computadora	IP	Mascara
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0

- **Actividad:**
 1. Configurar el escenario descrito en el punto anterior.
 2. Realizar un PING sostenido (ping -t IP) desde la PC1 a la PC2 y desde la PC2 a la PC3
 3. Verificar el árbol de STP en todos los Switchs

Comandos a utilizar:

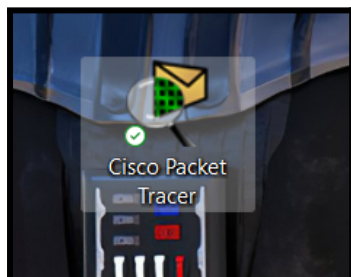
Switch# Enable

Switch# show spanning-tree

4. Identificar en cada Switch la prioridad, cuál es el Switch Root y cuál es el Switch que se encuentra con el puerto bloqueado.
5. Eliminar un solo enlace entre Switches, cualquiera menos el que está bloqueado en un extremo.
6. Aguardar 2 minutos y verificar que sucede con el enlace bloqueado
7. Realizar un corte del ping sostenido y verificar el porcentaje de los paquetes enviados, recibidos y perdidos
8. Desarrollar una conclusión sobre el trabajo realizado.

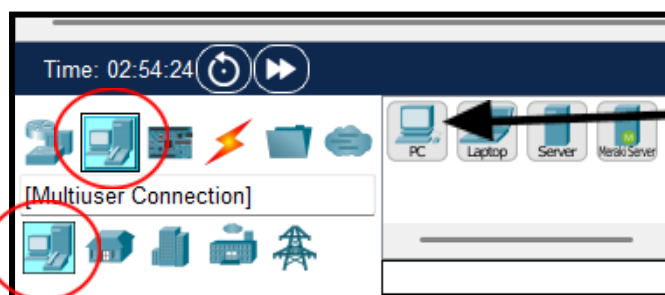
Actividades:

1. Configurar el escenario descrito en el punto anterior.



Primer paso:

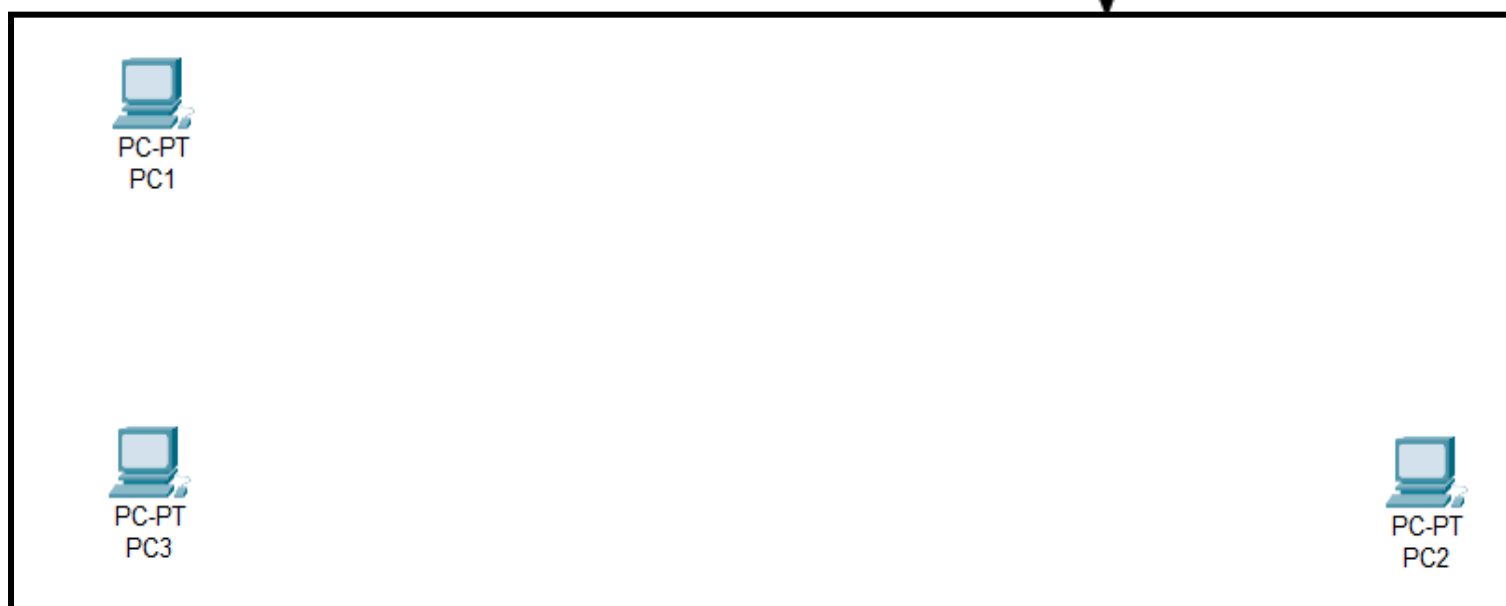
Iniciamos la aplicación
haciendo doble click
en esta

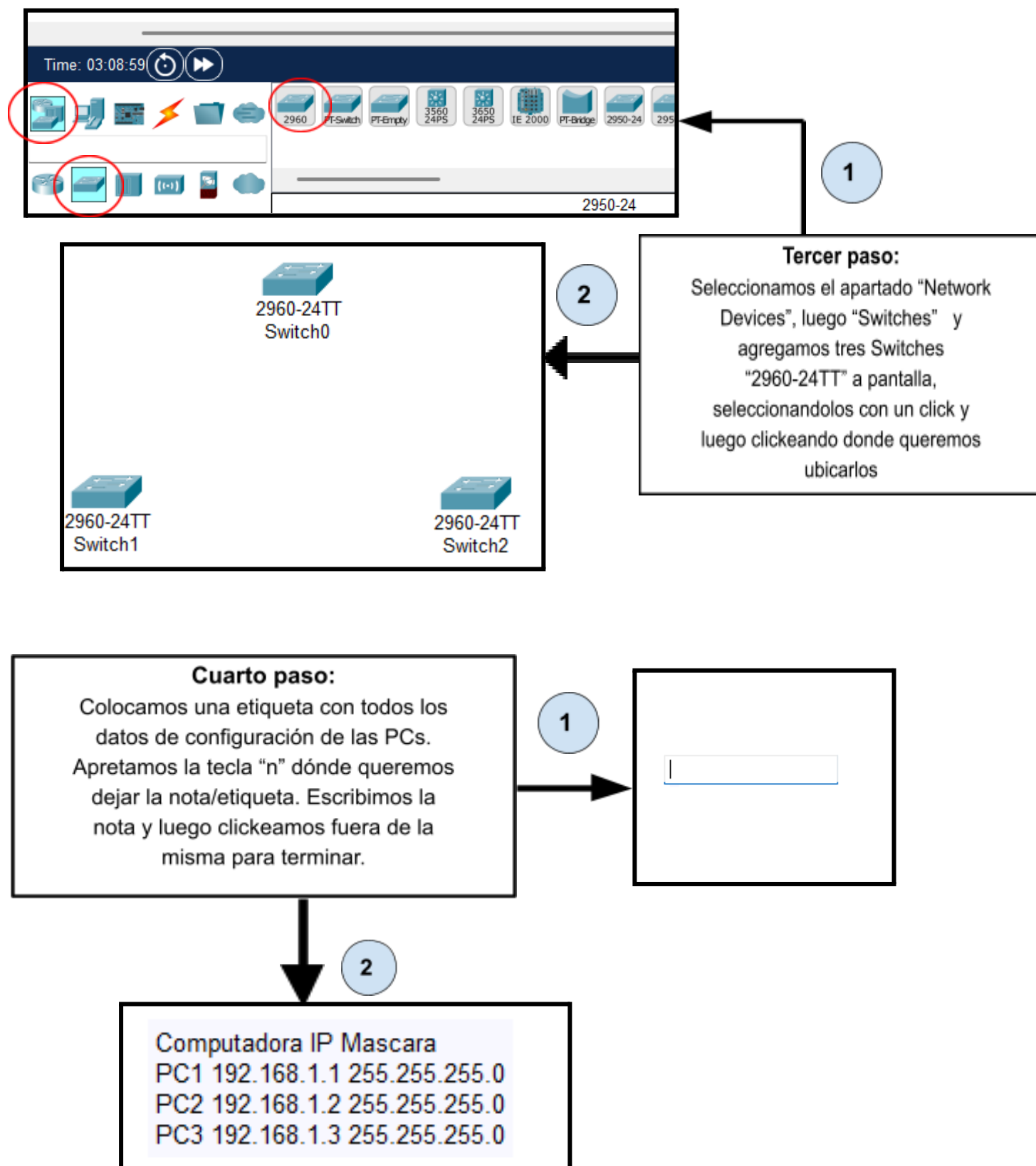


Segundo paso:

Seleccionamos el apartado
"End Devices" y agregamos 3
PCs a pantalla.
seleccionandolos con un
click y luego clickeando
donde queremos ubicarlos

2

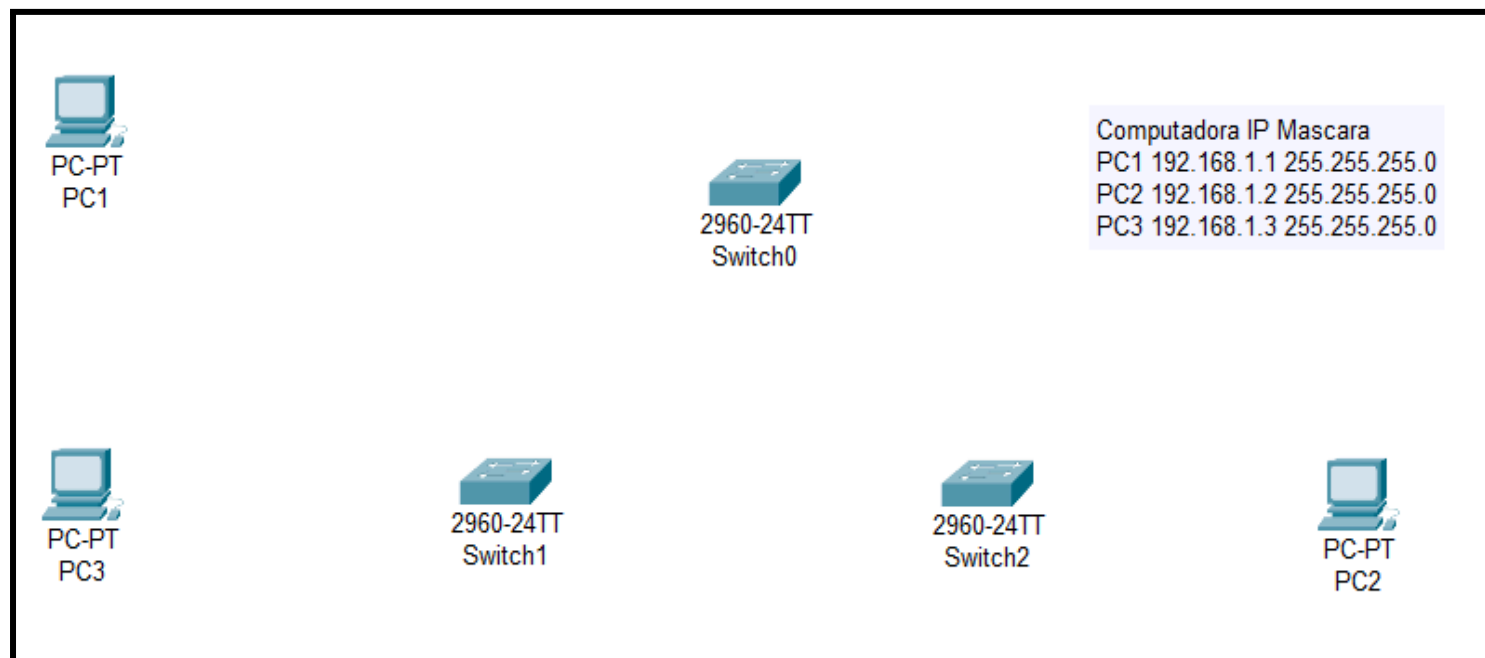


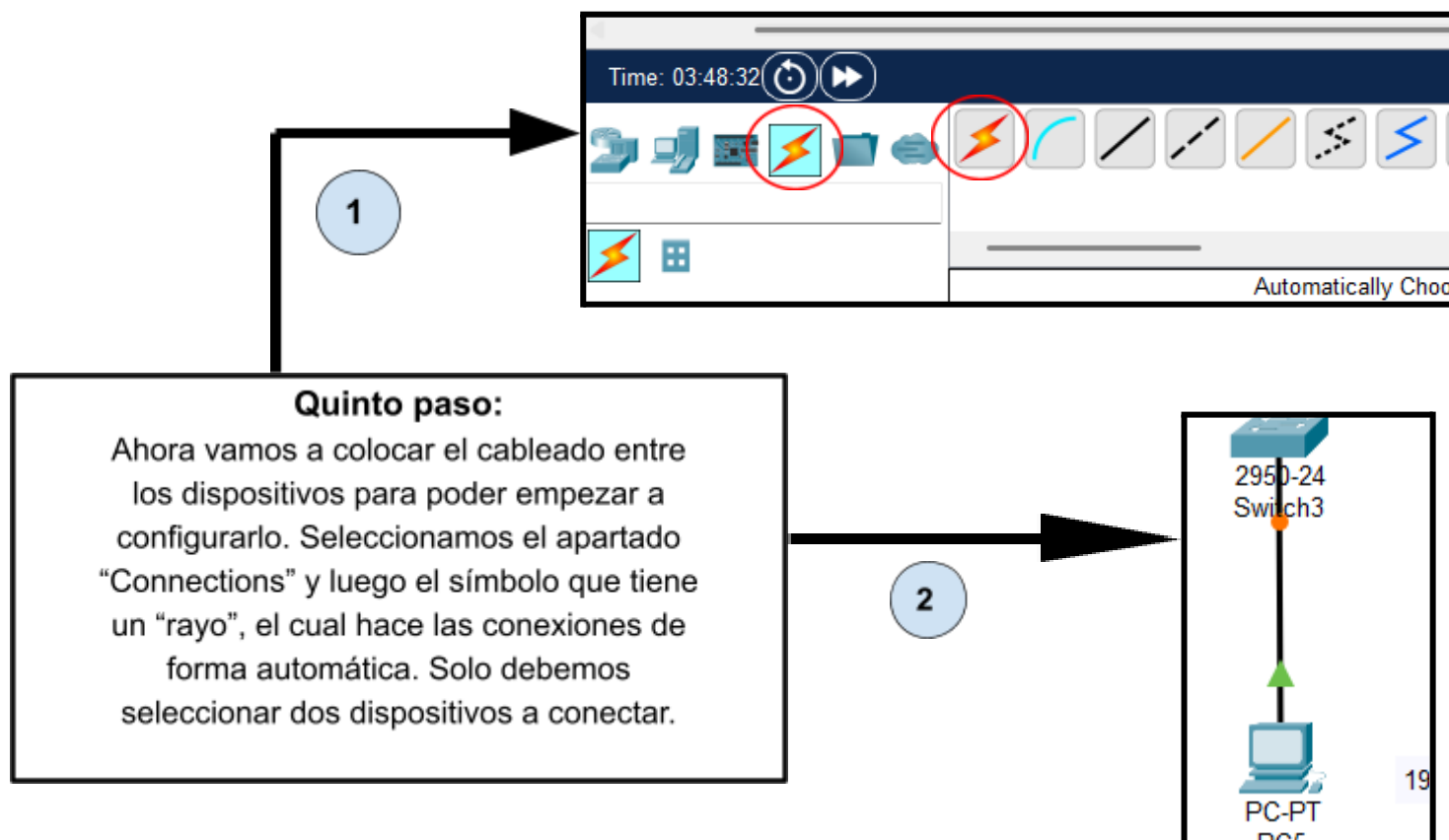


Nota:
En la ETIQUETA
agregamos los datos de
configuración de cada una
de las PCs que es el
siguiente.

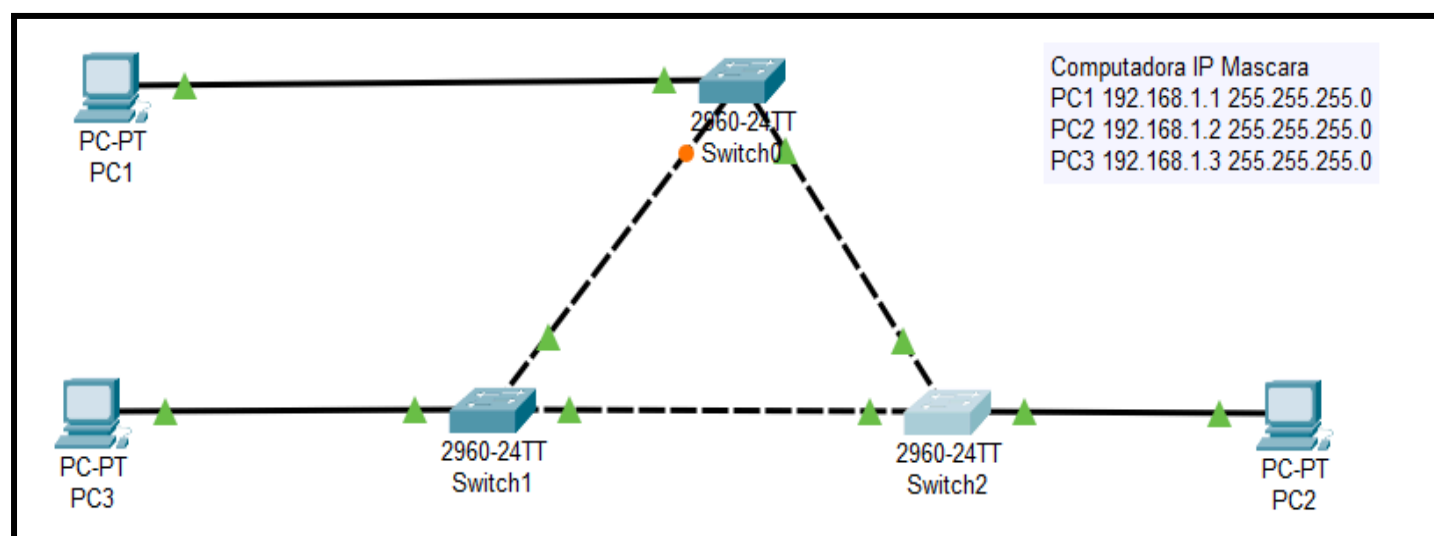
	Computadora	IP	Mascara
	PC1	192.168.1.1	255.255.255.0
	PC2	192.168.1.2	255.255.255.0
	PC3	192.168.1.3	255.255.255.0

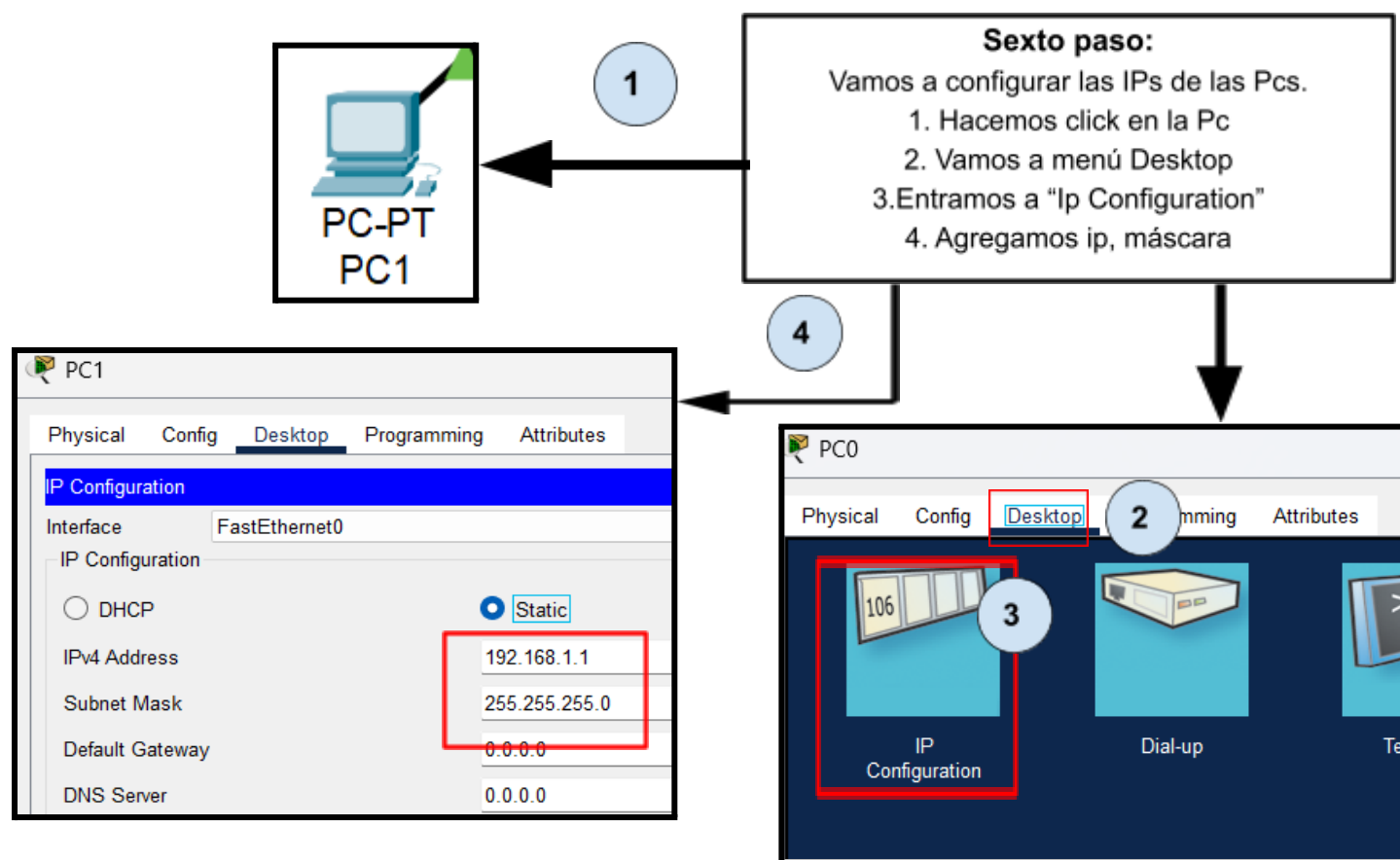
Nos quedaría un escenario hasta el momento como este:





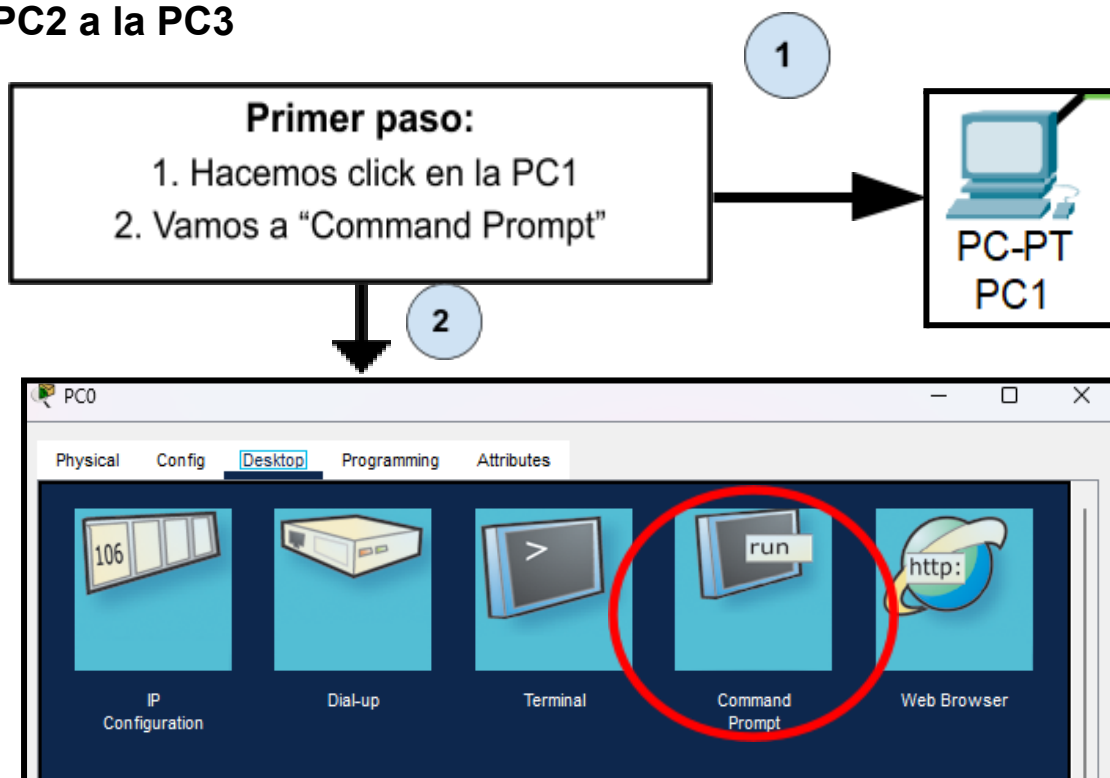
*Repetimos este paso para cada una de las conexiones que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:





Repetimos el paso para cada una de las PCs con su determinada ip (aclarado en la etiqueta de configuración), su máscara se autocompleta al colocar la ip.

2. Realizar un PING sostenido (ping -t IP) desde la PC1 a la PC2 y desde la PC2 a la PC3



Segundo paso:

1. Escribimos en la terminal de la PC1 "Ping -t 192.168.1.2" esta es la PC2, damos enter.
 2. Repetimos Paso 1 con la PC2 y Escribimos en la terminal "Ping -t 192.168.1.3" esta es la PC3, damos enter.
- Se verá como en la imagen sigue mandando paquetes haciendo "ping" desde ambas PCs.



```

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

```

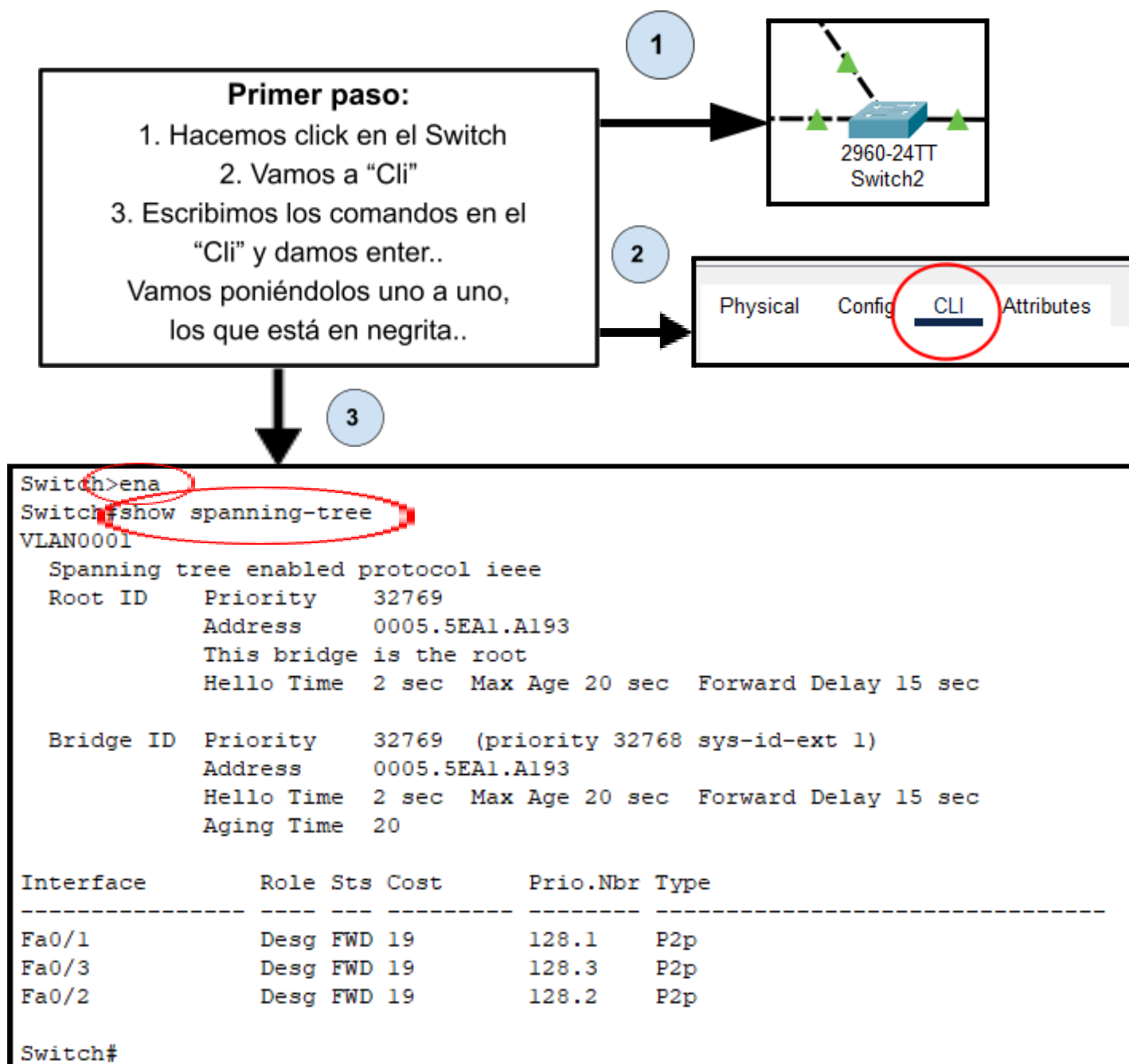
Ya que es un ping sostenido, al pasar el tiempo va a seguir mandando paquetes.

3. Verificar el árbol de STP en todos los Switches

Comandos a utilizar:

Switch# **Enable**

Switch# **show spanning-tree**



Podemos observar el árbol STP de este Switch 2

El árbol de STP (Spanning Tree Protocol) en los switches es un protocolo de red que:

Evita bucles de red en topologías conmutadas (switches)

Cuando conectas varios switches entre sí formando un **circuito cerrado** (como en tu imagen, en forma de triángulo), se puede generar un **bucle de red**: los paquetes empiezan a circular infinitamente y colapsan la red.

Ahora vamos a repetir los pasos para el Switch 1 y el Switch 2.

Switch 1

```
Switch>ena
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0005.5EA1.A193
             Cost        19
             Port        2 (FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CFB9.5005
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2	P2p

Switch 0

```
Switch>ena
Switch#
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority      32769
                Address      0005.5EA1.A193
                Cost         19
                Port         1(FastEthernet0/1)
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority      32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
                Address      0090.2B76.9DA9
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time    20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1          Altn BLK 19        128.25   P2p

Switch#
```

4. Identificar en cada Switch la prioridad, cuál es el Switch Root y cuál es el Switch que se encuentra con el puerto bloqueado.

Prioridad:

La prioridad del switch en STP (Spanning Tree Protocol) es un número que ayuda a determinar cuál switch será el Root Bridge (el switch principal del árbol).

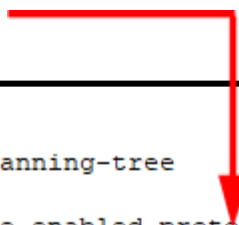
Switch Root:

El Switch Root (también llamado Root Bridge) es el switch principal elegido por el protocolo STP (Spanning Tree Protocol) para ser el punto de referencia desde el cual se calcula toda la topología de la red.

Vamos a analizar las imágenes del STP de cada Switch:

Switch 0

Prioridad: 32769



```

Switch>ena
Switch#
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address    0005.5EA1.A193
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0090.2B76.9DA9
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1                    Altr BLK 19        128.25   P2p
Switch#
  
```

Switch Root: No es root ya que tiene otra “**Address**” distinta a la del **Root ID**, siendo la de este Switch (0) la “0090.2B76.9DA9” y la del Root “0005.5EA1.A193”.

Puerto bloqueado: Es el **Gi0/1** ya que el mismo se encuentra con el “**Sts**” en estado bloqueado “**BLK**”.

Switch 1

Prioridad: 32769

```
Switch>ena
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address    0005.5EA1.A193
             Cost        19
             Port        2 (FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    000C.CFB9.5005
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

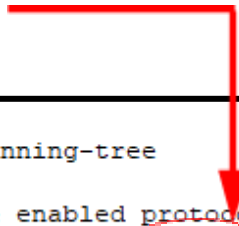
Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2	P2p

Switch Root: No es root ya que tiene otra “**Address**” distinta a la del **Root ID**, siendo la de este Switch(1) la “0005.CFB9.5005” y la del Root “0005.5EA1.A193”.

Puerto bloqueado: Este Switch no tiene ninguna “Interface” bloqueada. Como se puede observar en “**Sts**” todas las interfaces no tiene el “**BLK**”

Switch 2

Prioridad: 32769



```

Switch>ena
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
              Address    0005.5EA1.A193
              This bridge is the root
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    0005.5EA1.A193
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

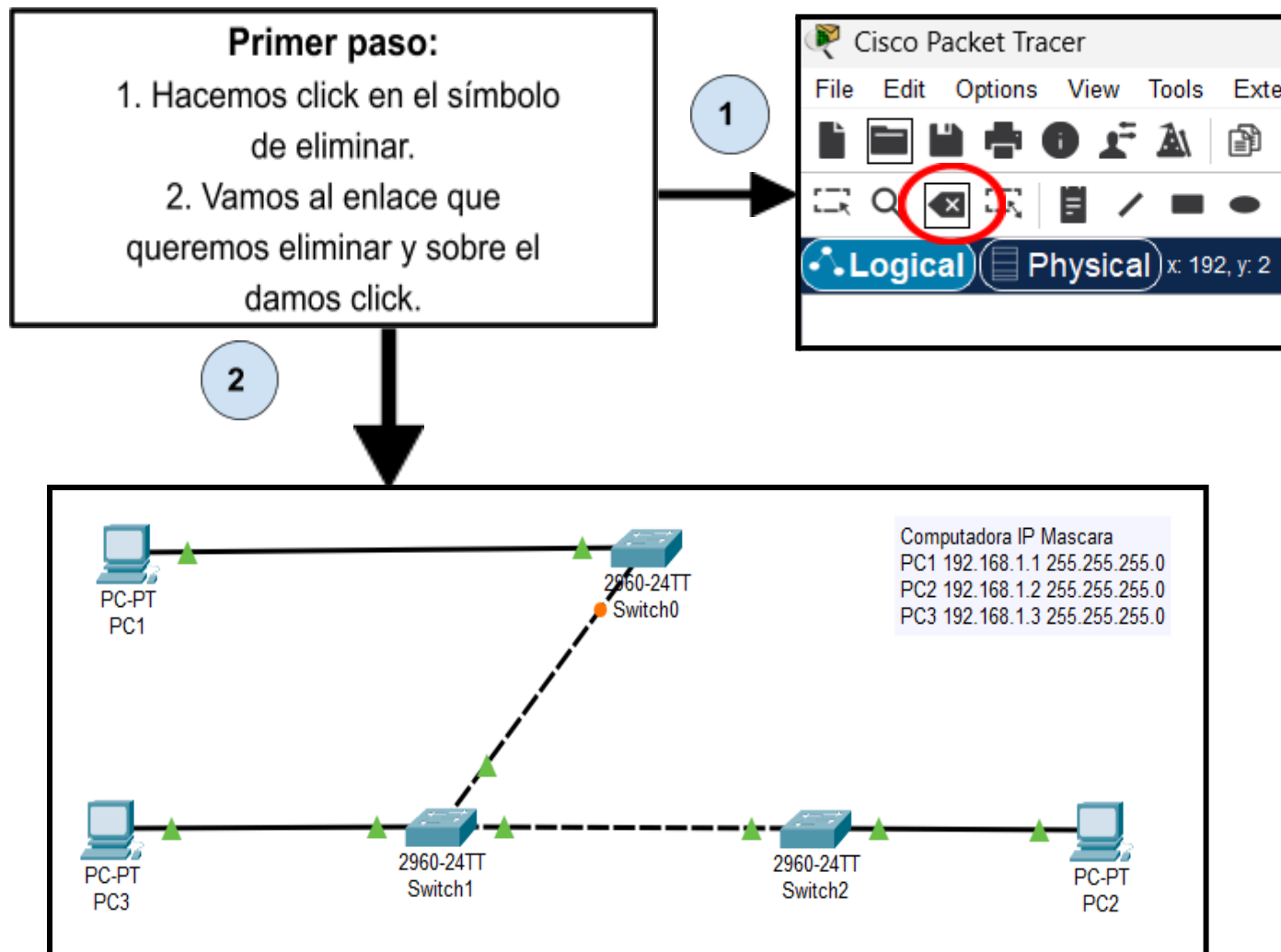
Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Switch#
  
```

Switch Root: Es root ya que la misma “**Address**” que la del **Root ID**, siendo la de este Switch y la del Root la misma (“**0005.5EA1.A193**”).

Puerto bloqueado: Este Switch no tiene ninguna “Interface” bloqueada. Como se puede observar en “**Sts**” todas las interfaces no tiene el “**BLK**”

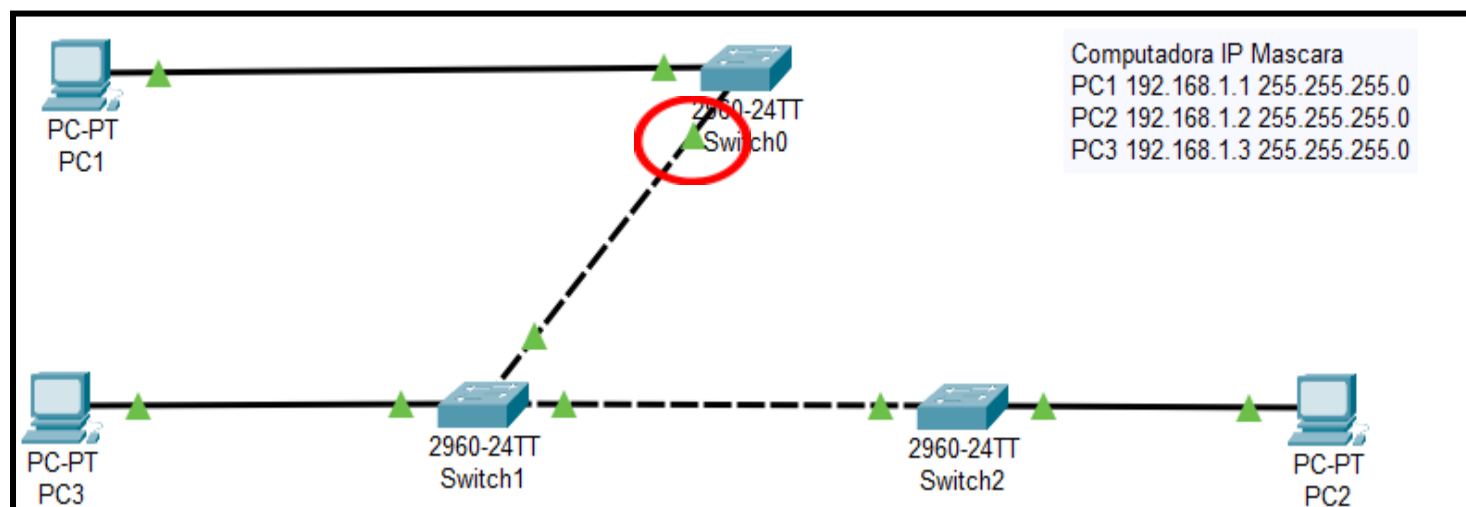
5. Eliminar un solo enlace entre Switches, cualquiera menos el que está bloqueado en un extremo.

Desde Cisco Packet Tracer:



Podemos observar que se eliminó el enlace entre el Switch0 y el Switch2.

6. Aguardar 2 minutos y verificar que sucede con el enlace bloqueado



Podemos observar que nuestro enlace que antes estaba en naranja por estar bloqueado ahora paso a ver ya que ese mismo enlace es necesario para mantener la comunicación entre los dispositivos y todo gracias al protocolo **STP**.

7. Realizar un corte del ping sostenido y verificar el porcentaje de los paquetes enviados, recibidos y perdidos

Para cortar el ping sostenido, vamos a la consola donde está corriendo y apretamos las teclas Ctrl+C.

Desde PC1 a PC 2: Solo se perdieron 15 paquetes

```
Ping statistics for 192.168.1.2:
  Packets: Sent = 3911, Received = 3896, Lost = 15 (1% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 362ms, Average = 1ms

Control-C
^C
C:\>
```

Desde PC2 a PC3: No se perdieron paquetes

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
  Packets: Sent = 3484, Received = 3484, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 333ms, Average = 2ms

Control-C
^C
C:\>
```


Conclusión:

Para esta actividad armamos una red con tres switches conectados entre sí formando un triángulo, y tres computadoras conectadas a esos switches. El objetivo principal fue entender cómo funciona el protocolo **STP (Spanning Tree Protocol)** y cómo reacciona la red cuando hay cambios.

Primero configuramos toda la topología en Packet Tracer y realizamos un ping sostenido (con ping -t) desde **PC1 a PC2** y desde **PC2 a PC3**. Esto nos sirvió para comprobar que la red estaba funcionando correctamente donde hay comunicación entre los dispositivos.

Después accedimos a la consola de cada switch y usamos el comando **show spanning-tree** para analizar el árbol lógico que crea STP. Ahí pudimos ver que Switch2 fue elegido como el Root Bridge, porque tenía la dirección MAC más baja (ya que todos tenían la misma prioridad por defecto: 32769). **El Root Bridge** es el centro de la red lógica, y es desde donde se calcula la mejor ruta para llegar a cada destino.

En el Switch0 notamos que uno de los puertos (Gi0/1) estaba bloqueado por STP. Esto es normal, ya que al haber una conexión en triángulo, STP tiene que bloquear uno de los enlaces para evitar bucles de red. El puerto bloqueado no transmite datos, pero queda en espera por si hay algún cambio en la red.

Luego, eliminamos uno de los enlaces entre dos switches, pero no el que estaba bloqueado. Después de esperar unos segundos (ya que STP tarda en converger), el puerto que antes estaba bloqueado se activó automáticamente, manteniendo la red conectada sin necesidad de hacer nada manualmente. Esto demuestra cómo STP se adapta sólo ante fallas físicas.

Por último, cortamos el ping con Ctrl + C y analizamos los resultados. En el resumen final, vimos que la mayoría de los paquetes fueron entregados correctamente, aunque hubo una pequeña pérdida de paquetes justo en el momento en que la red se ajustó al cambio de enlaces. Esto es esperable y demuestra que la red se recupera de forma automática.